

Semestre S1

# La Géodésie Géométrique

---

Capsule 1

## Introduction à la Géodésie

Reda Yaagoubi, Ph.D.  
Email: r.yaagoubi@iav.ac.ma

### Sommaire

- I. C'est quoi la géodésie**
- II. Branches de la géodésie**
- III. Les mesures en géodésie**
- IV. Historique des modèles mathématiques en Géodésie**

## Capsule 1. Introduction à la géodésie



### C'est quoi la géodésie?

Toutes les **mesures doivent être réalisées selon une référence**. Plus **la référence est précise**, plus **le positionnement sera précis**.

Dans notre vie quotidienne, nous utilisons **plusieurs types de système de référence**:

- **Système relatif**: 'La maison a coté de la mosquée', 'le supermarché à la fin de la rue', ...
- **Système cardinal**: 'Le nord de la ville de Rabat', 'le Sud de Quartier Agdal', ...
- **Adresse civique**: '24, Rue Ouad Adhahab, Laayoun, Maroc.' ...
- **Coordonnées géographiques**: Longitude =  $74,3587^{\circ}$  O; Latitude =  $60,7856^{\circ}$  E



**Comment Positionner les phénomènes géographiques par rapport à la surface de la terre d'une manière précise et exacte?**

## Capsule 1: Introduction à la géodésie



### C'est quoi la géodésie?

**La géodésie** (origine Grecque – geodaisia, signifiant « division de la terre ») est la science qui traite **de la mesure et de la représentation** de **la forme de la terre**, incluant **son champ gravitationnel dans un espace tridimensionnel variant avec le temps** (Association Internationale de la Géodésie).

**La géodésie** est une science qui a des liens étroits avec **les mathématiques**, **l'astronomie** et **la géophysique**.

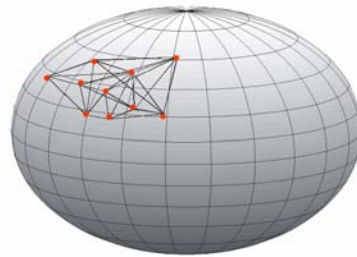
**La géodésie** est considérée comme **la discipline de base** pour **les autres domaines de la géomatiques** tels que **la topographie**, **la photogrammétrie**, **la télédétection**, **la cartographie**, etc.

**La surface de référence** pour les **positions horizontales** est appelée **datum horizontal**. Tandis que la surface de références pour **les mesures de l'élévation** est appelée **datum vertical**.

### Branches de la géodésie

La **géodésie** peut être subdivisée en **deux branches** principales:

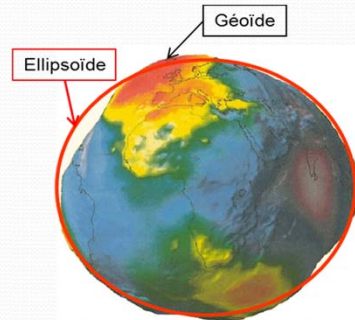
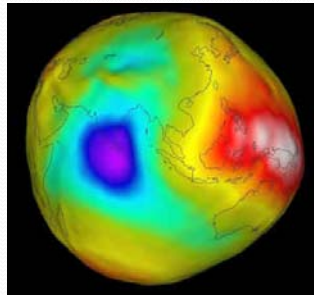
1. **La géodésie mathématique:** Elle s'intéresse à la **détermination** d'un **modèle mathématique** qui épouse au mieux la forme et les **dimensions de la Terre**. L'objectif de la géodésie géométrique est d'établir un canevas de points (repères) qui sont répartis sur la surface de la Terre, et dont les coordonnées sont connues dans ce modèle mathématique (qui est en général sous forme d'un **ellipsoïde de révolution**).



### Branches de la géodésie

La **géodésie** peut être subdivisée en **deux branches** principales:

2. **La géodésie physique:** Il s'agit de la branche de la géodésie qui s'intéresse à la **détermination** du **champ de pesanteur terrestre** et de **sa variation spatiale et temporelle**. La connaissance des caractéristiques **du champ gravitationnel** est nécessaire pour **modéliser physiquement la surface** de la Terre. Ce modèle physique du globe terrestre est appelé '**le géoïde**'.



### Les mesures en géodésie

- La géodésie:
  - Prendre en considération la courbure terrestre: la surface de référence horizontale est courbée.
  - Les méthodes de calculs sont beaucoup **plus compliquées**.
  - Les équipements de mesures géodésiques doivent être **plus précis** (incluant les mesures **gravimétriques**).

VS.

- La topographie:
  - La région du travail est considérée comme plane: La **courbure** de la terre est **négligée**.
  - Les méthodes de calculs sont beaucoup **plus simples**.
  - Valide seulement pour **les petites distances**.

### Les mesures en géodésie

### Les méthodes de mesure

### Les méthodes astronomiques

Pour la détermination de la **longitude et latitude astronomiques** en se basant sur **l'observation des étoiles**.





### Les mesures en géodésie

### Les méthodes de mesure

### Les méthodes gravimétriques

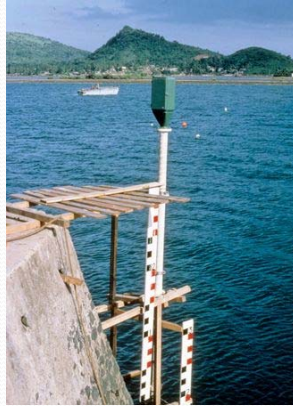
Pour la mesure de la **gravité** ou le **gradient de la gravité**.



**Les mesures en géodésie**

**Les méthodes de mesure**

**Les mesures de marée**



### Les mesures en géodésie

### Les méthodes de mesure

### Les méthodes géodésique

Pour la mesure des **angles horizontaux et verticaux**, les **distances**, les **différences d'élévation**.



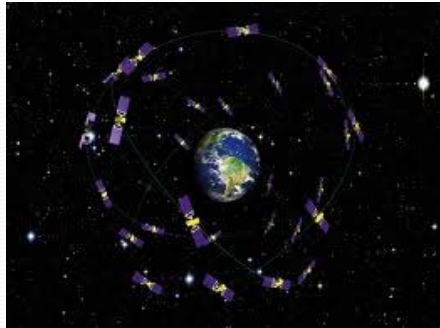
## Capsule 1: Introduction à la géodésie



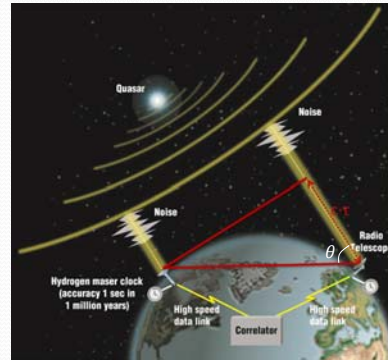
### Les mesures en géodésie

### Les méthodes de mesure

### Les méthodes par satellites



GNSS



Very Long Baseline Interferometry

### Les mesures en géodésie

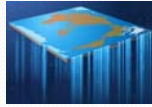
### Les applications de la géodésie

- Les larges projets de construction.
- Les longues lignes de transmission.
- Les travaux de bathymétrie et d'hydrographie.
- Les études tectoniques.
- Les études géotechniques.
- Les études géophysiques.
- ...

## Capsule 1: Introduction à la géodésie

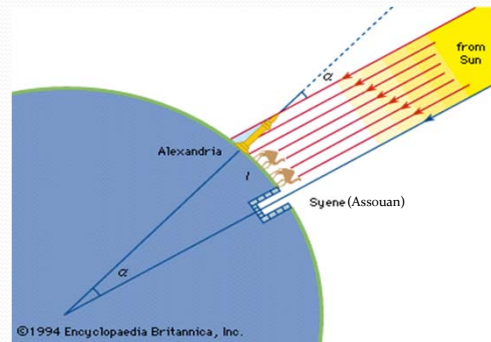


### Historique des modèles mathématiques en Géodésie



Autrefois, on pensait que **la terre est plate!**

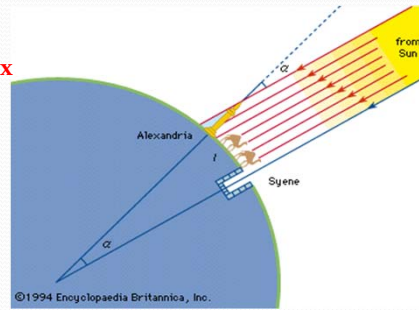
**Ératosthène** (276 - 195 Avant la date grégorienne) a réalisé **la première mesure de la circonférence de la terre** (en tant que **sphère**). **L'erreur est seulement d'environ 2%!**



### Historique des modèles mathématiques en Géodésie

#### La méthode d'Ératosthène

- **Alexandrie** et **Syène** se trouvent sur **le même méridien**.
- **Deux mesures dans la même période en deux années consécutives** (21 juin – à midi lors du solstice d'été).
- **Il n'y avait pas d'ombre dans un puits à Syène.**
- Un **obélisque place en Alexandrie** avait une ombre formant un **angle de  $7.2^\circ$** .
- La **distance** entre Alexandrie et Syène est **5000 Stades** (50 journées de marche en chameau) ce qui est équivalent à **787.5 km**.



**Exercice: Calculer la circonférence de la terre avec la méthode d'Ératosthène**

## Capsule 1: Introduction à la géodésie



### Historique des modèles mathématiques en Géodésie

#### De la sphère à l'Ellipsoïde

Au **XVII<sup>ème</sup> siècle**, les **études théoriques de Huygens et de Newton** venaient à la conclusion que **la terre doit être aplatie aux deux pôles**.

Pour **s'assurer pratiquement** des ces conclusions, **des mesures d'arcs** (semblables à celle utilisée par Ératosthène) **devraient être effectuées** pour **déterminer l'aplatissement**. Il s'agissait de mesurer la courbure (qui est équivalente à l'inverse du rayon) terrestre à différents endroits de la terre.

Pour cela, on **mesurait la latitude astronomique** à **deux endroits sur le même méridien**. La différence des latitudes (angle  $\alpha$ ) correspond à l'angle sous-tendu par l'arc de méridien correspondant.

Pour obtenir **le rayon terrestre dans un point** correspondant à **la valeur de la latitude moyenne des deux endroits**, une **mesure de la distance entre les deux points est nécessaire**.



### Historique des modèles mathématiques en Géodésie

#### De la sphère à l'Ellipsoïde

La **répétition de cette opération** dans **plusieurs endroits** sur la terre permettra ainsi de **conclure que le rayon de courbure n'est pas constant**, ce qui implique que **la terre n'a pas une forme sphérique**.

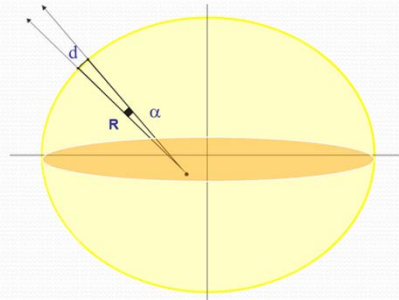
Mesure de l'angle  $\alpha$   
(astronomiquement)



Mesure de la distance  $d$



Calcul du  
rayon terrestre  $R = d/\alpha$



$$R = d/\alpha$$

## Capsule 1: Introduction à la géodésie



### Historique des modèles mathématiques en Géodésie

#### De la sphère à l'Ellipsoïde – Controverse -

Au début du XVIII<sup>e</sup> siècle, Jacques Cassini reprit des mesures d'arc effectuées par Picard et les prolongea vers le Nord et le Sud.

Il divisa l'arc mesuré en deux parties, l'une au nord de Paris et l'autre au Sud. Lorsqu'il calcula les rayons terrestres correspondants, il trouva que l'arc correspondant à 1 degré devient plus petit vers le Nord, indiquant un aplatissement de la terre à l'équateur (forme en œuf).

Ce résultat venait à l'encontre des conclusions théoriques de Newton (forme en courge).

Il ensuit une controverse scientifique entre les adeptes du courant Cassinien et celui Newtonien.

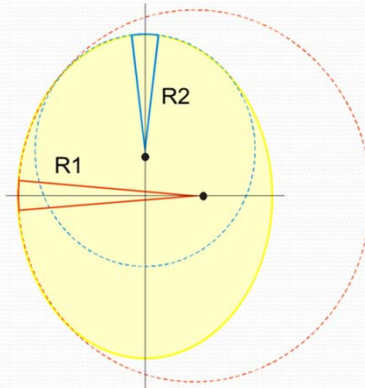
## Capsule 1. Introduction à la géodésie



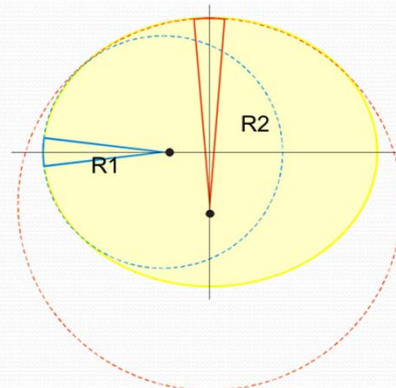
### Historique des modèles mathématiques en Géodésie

#### De la sphère à l'Ellipsoïde – Controverse -

Œuf  $R_2 < R_1$



Courge  $R_2 > R_1$



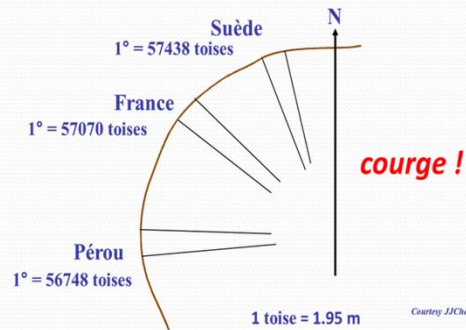
## Capsule 1: Introduction à la géodésie



### Historique des modèles mathématiques en Géodésie

#### De la sphère à l'Ellipsoïde – Fin de la controverse -

L'Académie Royale Française des Sciences a envoyé deux équipes de géodésiens l'une au Pérou (1734-1741), dans les régions équatoriales. L'autre équipe vers les régions polaires en Laponie (1736-1737), situé aux frontières entre la Suède et la Finlande.



QUESTIONS ?